

機械学習 第1回 演習問題

提出課題

学籍番号： 0000000

氏名： 氏名を書く

提出日： 2026 年 10 月 1 日

注意

- 解答は「解答」の枠内に書くこと。枠外の問題文は変更しないこと。
- 計算問題は結果だけでなく途中の式も書くこと。
- 判定問題（正しい／誤り）は理由を必ず書くこと。
- 数式の書き方は末尾の「LaTeX の書き方」を参照すること。

問題

1. 記法の確認 次の各主張が正しいか否かを判定し、その理由を述べよ。

- (a) $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ かつ $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^3$ であれば、常に $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$ が成り立つ。
- (b) $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ は、2次元入力に対する2値分類の仮説を表す。
- (c) $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$ のとき、直積 $\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ の要素の個数は4である。
- (d) $h(\cdot; \mathbf{w})$ と $h(\mathbf{x}; \mathbf{w})$ は、どちらも関数そのものを指す記法である。

解答

- (a) (正しい／誤り) 理由：
- (b) (正しい／誤り) 理由：
- (c) (正しい／誤り) 理由：
- (d) (正しい／誤り) 理由：

2. パラメータ次元 次の各仮説空間のパラメータ次元 p を求めよ。

- (a) 入力 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^5$ に対する線形モデル $h(\mathbf{x}; \mathbf{w}) = w_0 + \mathbf{w}_{1:5}^\top \mathbf{x}$
- (b) 入力 $x \in \mathbb{R}$ に対する3次多項式モデル
- (c) 入力 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^\top \in \mathbb{R}^2$ に対して、2次以下のすべての単項式 $1, x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2$ の線形結合で表されるモデル

解答

- (a) $p =$
- (b) $p =$
- (c) $p =$

3. 仮説空間の包含関係 $\mathcal{H}_M$ を M 次多項式仮説空間とする。 $\mathcal{H}_1 \subset \mathcal{H}_2$ ($\mathcal{H}_1$ は $\mathcal{H}_2$ の真部分集合) であることを、次の2点を示すことで証明せよ。

- (a) 任意の $h \in \mathcal{H}_1$ は $\mathcal{H}_2$ の要素でもある。
 (b) $\mathcal{H}_2$ の要素であって $\mathcal{H}_1$ の要素ではない関数が存在する。

解答

- (a)
 (b)

4. 経験損失の計算 訓練データ $D = \{(1, 3), (2, 5), (3, 6)\}$ が与えられている（各組は (x_i, y_i) を表す）。
 2つの仮説

$$h_a(x) = 2x + 1, \quad h_b(x) = 1.5x + 1.5$$

について、二乗損失に基づく経験損失 $L_D(h_a)$, $L_D(h_b)$ をそれぞれ計算し、どちらの仮説が訓練データに対して良いかを判定せよ。

解答

$$L_D(h_a) =$$

$$L_D(h_b) =$$

判定：

5. 0-1 損失 5 個の訓練データに対する真のラベルと仮説 h の予測が次のように与えられている。

i	1	2	3	4	5
y_i	1	0	1	1	0
$h(x_i)$	1	0	0	1	1

0-1 損失に基づく経験損失 $L_D(h)$ を求めよ。また、この値が一般に何と呼ばれる量に一致するかを述べよ。

解答

$$L_D(h) =$$

この値は（ ）に一致する。

6. $\min$ と $\arg \min$ 問 4 の設定で、仮説空間を $\mathcal{H} = \{h_a, h_b\}$ の 2 要素からなる集合とする。このとき

$$\min_{h \in \mathcal{H}} L_D(h), \quad h^* = \arg \min_{h \in \mathcal{H}} L_D(h)$$

をそれぞれ求めよ。両者の違いを一言で説明せよ。

解答

$$\min_{h \in \mathcal{H}} L_D(h) =$$

$$h^* = \arg \min_{h \in \mathcal{H}} L_D(h) =$$

両者の違い：

7. 経験損失と汎化誤差 平面上の3点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ (x_i は互いに異なる) が与えられたとき、これらをすべて通る2次多項式 $h \in \mathcal{H}_2$ がただ一つ存在する。
- (a) この h の二乗損失に基づく経験損失 $L_D(h)$ を求めよ。
 - (b) この h の汎化誤差 $L_{\text{gen}}(h)$ も0であると言えるか。理由とともに述べよ。
 - (c) 一般に N 個のデータ点 (x_i は互いに異なる) が与えられたとき、経験損失を0にできる多項式の次数 M の最小値はいくらか。この事実と過学習の関係を説明せよ。

解答

- (a)
- (b)
- (c)

LaTeX の書き方（参考）

このテンプレートで使う数式の書き方をまとめる。数式は $\$ \dots \$$ で囲む（行の中に書く場合）か、`\begin{equation*} \dots \end{equation*}` で囲む（1 行独立させる場合）。

表示	書き方
$\mathbf{x}$ (ベクトル)	<code>\bm{x}</code>
$\mathcal{H}, \mathcal{X}$ (集合)	<code>\mathcal{H}, \mathcal{X}</code>
$\mathbb{R}, \mathbb{R}^3$	<code>\mathbb{R}, \mathbb{R}^3</code>
$\mathbf{x} \in \mathcal{X}$	<code>\bm{x} \in \mathcal{X}</code>
$\mathbf{x} \notin \mathcal{X}$	<code>\bm{x} \notin \mathcal{X}</code>
$\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^3, \mathcal{H}_1 \subset \mathcal{H}_2$	<code>\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^3, \mathcal{H}_1 \subset \mathcal{H}_2</code>
$h: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$	<code>h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}</code>
$\{0, 1\}, \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$	<code>\{0, 1\}, \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}</code>
$\{h \mid h \in \mathcal{H}\}$	<code>\{h \mid h \in \mathcal{H}\}</code>
$\mathbf{x}^\top$ (転置)	<code>\bm{x}^\top</code>
w_0, x_1^2 (添字・べき)	<code>w_0, x_1^2</code>
$h(\mathbf{x}; \mathbf{w}), h(\cdot; \mathbf{w})$	<code>h(\bm{x}; \bm{w}), h(\cdot; \bm{w})</code>
$\frac{1}{N}$ (分数)	<code>\frac{1}{N}</code>
$\sum_{i=1}^N (y_i - h(x_i))^2$	<code>\sum_{i=1}^N (y_i - h(x_i))^2</code>
$L_D(h), L_{\text{gen}}(h)$	<code>L_D(h), L_{\mathrm{gen}}(h)</code>
$\min_{h \in \mathcal{H}} L_D(h)$	<code>\min_{h \in \mathcal{H}} L_D(h)</code>
$h^* = \arg \min_{h \in \mathcal{H}} L_D(h)$	<code>h^* = \arg \min_{h \in \mathcal{H}} L_D(h)</code>
$a \neq b, a \leq b, a \geq b$	<code>a \neq b, a \leq b, a \geq b</code>
$\dots, \dots$	<code>\cdots, \ldots</code>

計算過程を複数行で書く例（align* 環境。& の位置で揃い、\\ で改行する）：

```
\begin{align*}
L_D(h) &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (y_i - h(x_i))^2 \\
&= \frac{(3-3)^2 + (5-5)^2 + (6-7)^2}{3} \\
&= \frac{1}{3}
\end{align*}
```

表示結果：

$$\begin{aligned}
 L_D(h) &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (y_i - h(x_i))^2 \\
 &= \frac{(3-3)^2 + (5-5)^2 + (6-7)^2}{3} \\
 &= \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

場合分けの例：

```
\begin{equation*}
```

```

L(y, h(\bm{x})) =
\begin{cases}
0 & (y = h(\bm{x})) \\
1 & (y \neq h(\bm{x}))
\end{cases}
\end{equation*}

```

表示結果：

$$L(y, h(\boldsymbol{x})) = \begin{cases} 0 & (y = h(\boldsymbol{x})) \\ 1 & (y \neq h(\boldsymbol{x})) \end{cases}$$